



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Tecnica Federico Santa Maria
TEL-102: Seminario de Programación
Departamento de Electrónica
Ayudantía 9: POO C++

Ayud: Ignacio Araya Salinas **Correo:** ignacio.arayas@usm.cl
Ayud: Diego Prokes Herbage **Correo:** diego.prokes@usm.cl

Ayudantía 9

1. Una compañía que provee de servicios especiales para surfistas, instala medidores de viento en las principales playas de la quinta región. Cada medidor reporta la velocidad actual del viento a un computador central cada 5 minutos. Cuando un usuario se conecta al servicio, puede solicitar las medidas máxima, mínima y promedio más actuales en la ubicación seleccionada. El computador principal crea un objeto `TWindGauge` para cada medidor. La clase `TWindGauge` se define de la siguiente forma:

```
class TWindGauge{
public:
    TWindGauge(int period = 12);
    void currentWindSpeed(int speed);
    int high() const;
    int low() const;
    int average() const;
private:
    // su codigo
};
```

El argumento del constructor especifica cuánto historial es almacenado por el objeto (por defecto 12 períodos, que equivalen a 1 hora). Cuando la función `currentWindSpeed()` es llamada, la velocidad de viento actual es almacenada en el historial. Si el historial es más largo que el período especificado, la velocidad de viento más antigua es descartada y se almacena la más nueva. Las otras tres funciones retornan los valores máximo, mínimo y promedio reportados en el último período de historial.

Implemente la clase `TWindGauge` como se especifica en el código anterior. Escriba además, una función que imprima los valores máximo, mínimo y promedio actuales desde un objeto `TWindGauge` (debe ser pasado como parámetro). Finalmente, escriba un programa de prueba que haga lo siguiente:

- Cree un medidor de viento.
- Agregue cinco velocidades de viento: 15, 16, 12, 15, y 15, y luego imprima las mediciones. ¿Qué valores se imprimieron?
- Agregue 10 mediciones más: 16, 17, 16, 16, 20, 17, 16, 15, 16, y 20 (llegando a un total de 12) e imprima las mediciones nuevamente. ¿Qué valores se imprimieron?

2. **Objetivo:** Desarrollar un programa en C++ que, dada una serie de vehículos identificados por su marca, modelo y precio, determine y muestre las características del vehículo con el menor precio.

Crear una clase denominada `Vehiculo` que contenga las siguientes propiedades:

- Marca
 - Modelo
 - Precio
2. El usuario debe introducir las características de cada vehículo por teclado.
 3. El programa debe determinar cuál de los vehículos introducidos tiene el menor precio y mostrar sus características.